

# Ayudantía Mecánica Intermedia

Carlos Pincheira

02/10/25

**Ejercicio 1.** *Un disco uniforme de masa  $m$  y radio  $r$  rueda sin deslizar sobre un cilindro fijo de radio  $R > r$ . La única fuerza exterior es la de la gravedad. Si el cilindro más pequeño empieza a rodar desde el reposo en la parte superior del cilindro más grande, utilizar el método de los multiplicadores de Lagrange para encontrar el punto en el que el aro se cae del cilindro.*

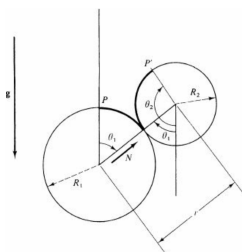


Figure 1: Un disco rodando sobre un cilindro.

**Ejercicio 2.** *Considerar la Máquina de Atwood con una cuerda que se divide en las longitudes  $l_1$  y  $l_2$  que sostienen masas  $m_1$  y  $m_2$ , respectivamente. Utilizar el método de multiplicadores de Lagrange para determinar las tensiones  $\tau_1$  y  $\tau_2$ .*

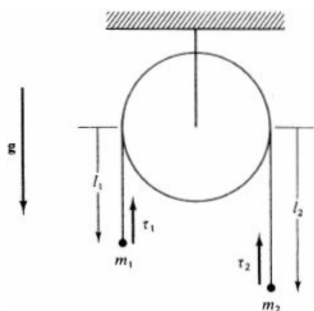


Figure 2: Máquina de Atwood.